

Khoa Khoa Học Máy Tính	ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2021-2022	
	Thời gian: 90 phút Ngày thi: 11/02/2022 Mã học phần: IT4501 Tên học phần: Đảm bảo chất lượng phần mềm	
Họ và tên sinh viên:.....		
Mã số sinh viên:..... Mã lớp:		

ĐỀ THI CUỐI KỲ

Không được phép sử dụng tài liệu slides giáo trình, vở ghi chép, điện thoại và các phương tiện truyền thông khác để tra cứu Internet

Câu 1. (5.0 điểm)

Một hệ thống tính vé các phương tiện giao thông công cộng của thành phố được xây dựng cho 3 loại phương tiện như sau: tàu **metro**, tàu **tramway** (tàu điện) và xe **bus**. Hệ thống được cài đặt tại các điểm bán vé tự động cho phép khách hàng nhập thông tin hành trình, số lượng vé cần mua và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thẻ bank. Hệ thống sẽ tính toán tự động số tiền và trả về vé tương ứng có mã QR để có thể quét tại các điểm đón phương tiện. Có hai loại vé được bán ra: vé theo thời gian 2 tiếng (vé D2) và vé không giới hạn thời gian có giá trị hợp lệ trong ngày (từ 00h đến 24h của ngày) (D). Biết rằng:

Với **vé giới hạn thời gian 2 tiếng**: có thể dùng cho metro, bus và tramway, tuy nhiên nếu đã dùng cho metro (check QR cho phương tiện đầu tiên là metro) thì sẽ không thể check QR cho các phương tiện bus/tramway. Vé dùng cho xe bus và tramway (check mã QR cho phương tiện đầu tiên là bus/tramway) sẽ không thể sử dụng cho metro nữa nhưng có thể check tiếp cho bus hoặc tramway tuyến khác, hoặc có thể thay đổi từ bus sang tramway. Hết thời gian 2 tiếng thì vé sẽ không thể sử dụng cho phương tiện tiếp theo (bus, tramway hoặc metro khác). Vé giới hạn thời gian có thể sử dụng trong tất cả các quận, huyện nội ngoại thành Hà Nội. Giá của 1 vé D2 là 20.000VNĐ.

Với **vé không giới hạn thời gian** thì giá sẽ được bán theo khu vực các quận nội thành và huyện ngoại thành. Vé không giới hạn thời gian dùng được cho tất cả các phương tiện metro, bus và tramway. Vé D cho điểm xuất phát từ quận nội thành và điểm đến cũng thuộc 1 quận nội thành có giá tiền là 60.000VNĐ, không thể sử dụng ở khu vực huyện ngoại thành. Vé D cho điểm xuất phát từ huyện ngoại thành và điểm đến cũng huyện ngoại thành và không thể sử dụng trong phạm vi các quận nội thành, có giá tiền là 40.000VNĐ. Vé D cho phép giao vùng quận nội thành sang huyện ngoại thành và ngược lại có thể xuất phát đến bất kỳ vị trí nào thuộc phạm vi Hà Nội có giá tiền là 80.000VNĐ.

Vé D sẽ hợp lệ cho khoảng thời gian từ 00h đến 24h00, nếu bắt đầu mua vé từ 7h00 sáng chẳng hạn, thì vé vẫn chỉ hợp lệ đến 24h00 cùng ngày.

Người lớn (18-55t) khi mua vé thì giá vé sẽ là toàn bộ giá mô tả ở trên.

Người già (55t-99t) khi mua vé thì giá sẽ bằng 80% giá vé mô tả ở trên.

Trẻ em >6t và học sinh (dưới 18t) thì khi mua vé thì giá sẽ bằng 50% giá vé mô tả ở trên.

Trẻ em ≤6t thì sẽ được miễn phí khi tham gia các phương tiện giao thông.

Sinh viên (>18t) và có thẻ sinh viên còn hợp lệ, mua vé thì giá vé cũng bằng 50% giá vé mô tả ở trên.

Khi mua vé thì người mua sẽ điền các thông tin sau:

- Điểm xuất phát (chọn 1 quận hoặc huyện từ droplist)
- Điểm đến (chọn 1 quận hoặc huyện từ droplist)
- Loại vé: D2 hoặc D (2 options)
- Số lượng vé: 1-9 và sẽ chọn từ 1 droplist.
- Đối tượng mua vé: 5 đối tượng nói trên (5 options) không cần minh chứng, hệ thống sẽ mặc định tính vé cho đối tượng tương ứng. Chế tài xử phạt đối với việc sử dụng vé sai đối tượng sẽ không thuộc phạm vi của hệ thống bán vé cũng như hệ thống check mã QR vé trên các phương tiện giao thông công cộng mà sẽ do các nhân viên hệ thống giao thông công cộng và đường sắt metro thành phố Hà Nội kiểm tra ngẫu nhiên. Tuy nhiên việc kiểm tra đó không thuộc phạm vi của câu hỏi này.

Output: số tiền tương ứng.

Khách hàng sau đó sẽ thanh toán và máy bán vé sẽ in vé tự động cho khách hàng sau khi thanh toán thành công.

- Hãy vẽ bảng quyết định cho phép xác định các điều kiện khác nhau về loại vé, độ tuổi mua vé, hành trình của khách hàng để kiểm thử cho mô-đun tính giá tiền vé tự động (2.0 điểm)
- Từ bảng quyết định đưa ra các test case để test cho mô-đun tính giá tiền tự động của hệ thống (1.5 điểm)
- Hãy đưa ra các test case cho phép test mô-đun check mã QR ở các phương tiện giao thông công cộng cho các vé D/D2 theo mô tả ở trên (1.5 điểm). Biết rằng, hệ thống check mã tại các phương tiện giao thông sẽ tự động quét mã QR, lưu lại trong CSDL về loại vé, thời hạn và phạm vi hoạt động và sẽ trả về 2 tín hiệu: hợp lệ (xanh) và không hợp lệ (đỏ).

Chú ý: số lượng test case là nhỏ nhất có thể.

Danh sách quận nội thành: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân.

Danh sách huyện/thị xã ngoại thành: Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hoà và Sơn Tây.

Câu 2. (2.0 điểm)

Cho mệnh đề $P = a \wedge (\neg b \vee c)$

- Hãy xác định các điều kiện của b và c để a là mệnh đề chính (ký hiệu là p_a). Sinh viên cần phải đưa ra biểu thức logic của b và c có thể xác định được từ bảng chân lý hoặc từ việc rút gọn biểu thức ($p_a = p_{a=true} \oplus p_{a=false}$) (0.5 điểm)
- Đưa ra bộ test case (đầy đủ các trường hợp có thể có về điều kiện của a,b,c) thoả mãn CACC (0.5 điểm), RACC (0.5 điểm) cho a,b,c
- Hãy đưa ra một ví dụ đối với mệnh đề P nói trên minh chứng rằng RACC thường dẫn tới các test case không khả thi (infeasible test case) (0.5 điểm)

Câu 3. (3.0 điểm)

Cho đoạn code sau đây:

```
int calculate_c(int a, int b){
    int c;
    if (a > 0)
        c = a + b;
    else
        c = 0;
    return c;
}

int main() {
    int a, b, c;
    input(a, b, c);
    while (c > 0 && a > 0) {
        if (b > 0) {
            c = calculate_c(a, b);
            input(b);
        } else {
            a = a + b;
        }
    }
    return b/c;
}
```

- Đưa ra bảng xác định tất cả các cặp DU-Pair cho các biến a, b, c với các def-clear paths tương ứng (1.0 điểm)
- Đưa ra các test case thoả mãn all-use coverage cho các biến a,b và c (0.5 điểm x 3). Xác định các path không thể tìm được test case (infeasible path) (0.5 điểm)

----- HẾT -----

Câu 1:

a)

Conditions

① C1: Loại vé : D/D2

② C2: Hành trình:

• NT - NT

• NGT - NGT

• #

③ C3: Đối tượng

• Kid: ≤ 6 : 0%

• HS - SV > 6 : 50%

• Adult : 100%

• Old : 80%

		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
C1	-	D2	D2	D2	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
C2	-	-	-	-	NT	NT	NT	NGT	NGT	NGT	#	#	#	#
C3	Kid	HS	O	A	HS	O	A	HS	O	A	HS	O	A	A
A1	0	50%	80	100	50	80	100	50	80	100	20	80	100	
A2	0	20	20	20	60	60	60	40	40	40	80	80	80	
Output	0	10	16	20	30	48	60	20	32	40	40	64	80	

- $< 6 \Rightarrow$ Free $\rightarrow$ don't care C1, C2 $\Rightarrow$ 1

- Mua D2 $\rightarrow$ don't care C2 $\Rightarrow$ 3

- Mua D $\rightarrow$ 9

$\rightarrow$ RULE : 13

b)

c)

Rule	Vé	HT	ĐT	Output
R1	D2	BA $\rightarrow$ DD	Kid	0
R2	D2	BA $\rightarrow$ DD	HS	10
R3	D2	BA $\rightarrow$ DD	O	16
R4	D2	BA $\rightarrow$ DD	A	20
R5	D	BA $\rightarrow$ DD	HS	30
R6	D	BA $\rightarrow$ DD	O	48
R7	D	BA $\rightarrow$ DD	A	60
R8	D	BV $\rightarrow$ CH	HS	20
R9	D	BV $\rightarrow$ CH	O	32
R10	D	BV $\rightarrow$ CH	A	40
R11	D	BA $\rightarrow$ BV	HS	40
R12	D	BA $\rightarrow$ BV	O	64
R13	D	BA $\rightarrow$ BV	A	80

Câu 2 $P = a \wedge (\bar{b} \vee c)$

$P_a = P(a=T) \oplus P(a=F) = \text{true}$

$= \bar{b} \vee c = \text{true}$

a major $\Rightarrow (b, c) \in \{(1, 1), (0, 1), (0, 0)\}$

b	c	$\bar{b}$	$\bar{b} \vee c$
1	1	0	1
1	0	0	0
0	1	1	1
0	0	1	1

ACC(a) : T1 $\langle (T, T, T), T \rangle$

T2 $\langle (F, F, F), F \rangle$

ACC(a) : T1 : $\langle (T, T, T), T \rangle$

T2 : $\langle (F, T, T), F \rangle$

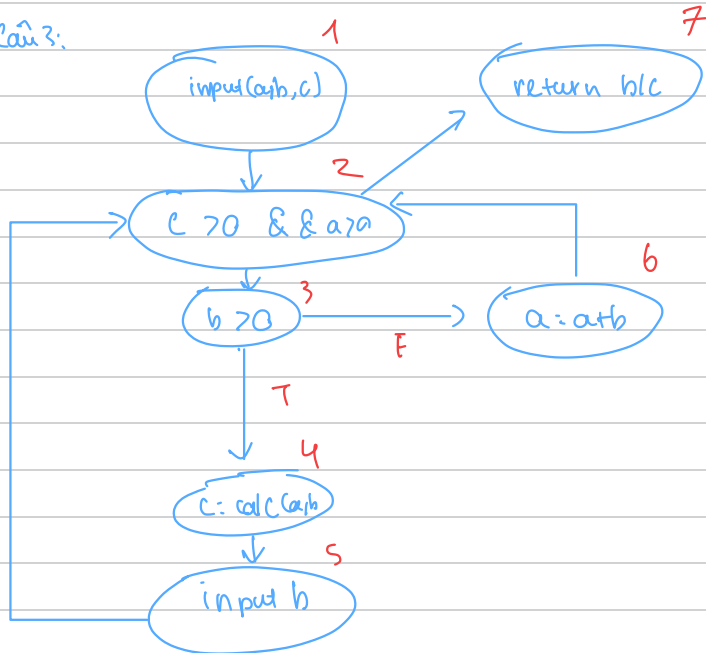
$$P_b = P(b=T) \oplus P(b=F) = \text{true} \\ = a \wedge c \oplus a = \text{true}$$

a	c	a ∧ c	P _b	b major $\Leftrightarrow$	
1	1	1	0	$\begin{cases} a=T \\ c=F \end{cases}$	
1	0	0	1	CACC(b)	T(1: <(T,T,F), F>
0	1	0	0		T(2: <(T,F,F), T>
0	0	0	0	RACC(b)	" " " "
					" " " "

$$P_c = P(c=T) \oplus P(c=F) = \text{true} \\ = a \oplus a \wedge \bar{b} = \text{true}$$

a	b	a ∧ $\bar{b}$	P _c	c major $\Leftrightarrow$	
1	1	0	1	$\begin{cases} a=T \\ b=T \end{cases}$	
1	0	1	0	CAEC(c)	T(1: <(T,T,T), T>
0	1	0	0		T(2: <(T,T,F), F>
0	0	0	0	RACC(c)	" " " "
					" " " "

Câu 3:



d	u	path	def - clear path
1	4	1, 2, 3, 4	✓
		1, 2, 3, 4, (5, 2, 3)*	✓
	6	1, 2, 3, 6	✓
		1, 2, 3, (4, 5, 2, 3)*, 6	✓
	(2, 3)	1, 2, 3	✓
		1, 2, 3, (4, 5)*	✓
	(2, 7)	1, 2, 7	✓
		1, 2, (3, 4, 5, 2)*, 7	✓
6	4	6, 2, 3, 4	✓
		6, 2, 3, 4, (5, 2, 3, 4)*	✓
	6	6, 2, 3, 6	✓
		6, 2, 3, (4, 5, 2, 3)*, 6	✓
	(2, 3)	6, 2, 3	✓
		6, 2, 3, (4, 5, 2, 3)*	✓
	(2, 7)	6, 2, 7	✓
		6, 2, (3, 4, 5, 2)*, 7	✓

Biến a

def: 1, 6

p-use: (2, 3), (2, 7)

c-use: 4, 6

